跨境电商选品调研 Agent 需求规格说明书

1. 文档基本信息

项目	内容
项目名称	跨境电商选品调研 Agent（Product Research Agent）
文档名称	跨境电商选品调研 Agent 需求规格说明书
文档版本	V1.0
文档状态	草稿
编制日期	2026-10-20
编制人员	需求反推（基于现有代码）

2. 引言

2.1 编写目的

本文档用于描述跨境电商选品调研 Agent 系统的：

- 业务目标；
- 用户需求；
- 功能需求；
- 业务规则；
- 非功能需求；
- 异常处理要求；
- 验收标准。

本文档作为：

- 产品设计依据；
- 软件开发依据；
- 测试验收依据；
- 后续版本迭代依据。

2.2 文档范围

本文档定义：

系统需要解决什么问题，以及系统应该提供什么能力。

不定义：

- 技术架构；
- 编程语言；
- 数据库选型；
- 中间件；
- 算法实现；
- 部署方案。

上述内容由《系统技术设计说明书》负责。

3. 项目概述

3.1 项目背景

当前跨境电商卖家在选品决策过程中存在以下问题：

1. **人工处理效率低**：从市场调研到选品决策需人工在多个平台（Amazon、Google Trends、1688）间反复切换，耗时耗力；
2. **信息获取困难**：市场容量、价格带、竞品销量、评论痛点等关键数据分散在不同渠道，难以汇总；
3. **数据分散**：搜索热度、BSR、FBA 费用、供应商报价等数据缺乏统一整合视图；
4. **用户需求复杂**：选品需要同时考虑需求、趋势、竞争、利润、供应链等多个维度；
5. **缺少智能辅助能力**：缺乏基于 AI 的自动分析、综合评分与决策建议能力。

因此建设跨境电商选品调研 Agent 系统。

3.2 项目定位

跨境电商选品调研 Agent 是一款面向跨境电商卖家选品决策场景的智能辅助系统。

系统主要用于：

- 信息查询（市场容量、价格带、品牌格局等）；
- 辅助决策（趋势判断、竞争评估、利润测算）；
- 自动处理（自动抓取、分析、汇总数据）；
- 提升业务效率（全流程自动化调研）。

系统不用于：

- 替代人工决策（最终选品决策由用户自行判断）；

- 执行业务审批；
- 承担专业责任（数据为估算/代理指标，仅供参考）。

---

4. 项目目标

4.1 总体目标

建设一个能够：**输入品类关键词后自动完成从市场分析到选品决策全流程调研**的智能化系统。

4.2 具体目标

编号	目标
G-01	支持用户输入品类关键词，自动完成完整选品调研流程
G-02	提供市场概览、趋势、竞品、评论、关键词、利润、供应商等多维度分析能力
G-03	提升选品调研效率，将多平台人工调研压缩为单次自动分析
G-04	降低选品决策的数据获取成本
G-05	通过五维加权评分模型，提高选品决策的客观性与准确性

---

5. 用户与角色

5.1 用户角色

角色	描述	主要需求
跨境电商卖家/运营	使用系统完成选品调研业务操作	输入关键词获取市场分析、选品建议
管理人员	管理系统运行与配置	配置 API Key、模型、利润目标、缓存参数等
维护人员	负责系统维护	优化爬虫、扩展工具、升级模型

5.2 用户关系说明

用户 → 系统 → 数据 → 输出结果

用户输入（品类关键词/问题）
↓
系统识别意图
↓

```
路由（完整调研 / 单工具查询 / 通用问答）
        ↓
数据查询（Amazon / Google Trends / 1688）
        ↓
分析处理
        ↓
生成结果（结构化报告）
        ↓
用户确认
```

---

6. 系统范围

6.1 系统包含范围

系统支持：

- 意图识别与路由；
- 完整选品调研 Pipeline（9 步串行）；
- 市场概览分析；
- 趋势分析；
- 类目穿透；
- 竞品分析；
- 评论分析；
- 关键词研究；
- 利润测算；
- 供应商寻源；
- 综合评分；
- 调研报告生成；
- 通用问答；
- CLI 与 Web 两种交互界面。

6.2 系统不包含范围

当前版本不包含：

- 用户账号体系与登录鉴权；
- 持久化数据存储（数据库）；
- 多租户隔离；
- 自动下单/采购执行；
- 广告投放管理。

后续作为独立需求评估。

7. 用户使用场景

7.1 场景名称：完整选品调研

7.1.1 场景描述

用户希望：输入一个品类关键词（如“宠物饮水机”），系统自动完成从市场分析到选品建议的全流程调研，并输出一份结构化选品调研报告。

7.1.2 输入

用户输入：“帮我分析宠物饮水机的市场机会”。

7.1.3 系统处理

系统：

1. 识别用户意图为「完整选品调研」，提取核心关键词“宠物饮水机”与目标站点；
2. 依次执行 9 个分析阶段（市场概览 → 趋势分析 → 类目穿透 → 竞品分析 → 评论分析 → 关键词研究 → 利润测算 → 供应商寻源 → 综合评分）；
3. 在趋势、利润等关键阶段自动判断是否提前终止；
4. 汇总各阶段结果；
5. 生成结构化选品调研报告。

7.1.4 输出

返回：一份包含执行摘要、市场概览、趋势分析、竞品分析、利润测算、关键词策略、评论洞察、供应商信息、综合评分与建议、下一步行动建议的 Markdown 报告。

7.2 场景名称：单维度工具查询

7.2.1 场景描述

用户希望：仅针对某一维度进行快速查询，如只计算利润或只搜索供应商。

7.2.2 输入

用户输入：“计算一下卖 $29.99 的利润”。

7.2.3 系统处理

系统：

1. 识别意图为「利润测算」；

2. 路由到利润测算工具；
3. 执行费用明细计算；
4. 返回结果。

7.2.4 输出

返回：FBA 费用明细、净利润、利润率等结构化数据。

7.3 场景名称：通用问答

7.3.1 场景描述

用户希望：咨询与选品相关的通用问题。

7.3.2 输入

用户输入：任意不匹配具体工具的选品咨询问题。

7.3.3 系统处理

系统：将问题交给 LLM 进行通用问答。

7.3.4 输出

返回：LLM 生成的回答文本。

---

8. 功能需求

8.1 意图识别与路由模块

8.1.1 FR-001 意图识别

8.1.1.1 功能描述

系统应支持：对用户输入进行意图分类，识别用户想要执行的业务类型，并提取核心关键词与目标站点。

8.1.1.2 输入

用户输入：任意自然语言文本。

8.1.1.3 输出

系统返回：意图分类结果（intent）、核心关键词（keyword）、目标站点（marketplace）、附加参数（additional_params）。

8.1.1.4 业务规则

- 意图分为：full_pipeline（完整调研）、market_overview（市场概览）、trend（趋势）、competitor（竞品）、profit（利润）、keyword（关键词）、review（评论）、supplier（供应商）、category（类目）、score（评分）、qna（通用问答）；
- 无法识别具体意图时，默认归类为 qna；
- 未提取到关键词时，使用用户原始输入作为关键词。

8.1.2 FR-002 意图路由

8.1.2.1 功能描述

系统应支持：根据识别出的意图，将请求路由到对应的处理路径。

8.1.2.2 输入

意图分类结果。

8.1.2.3 输出

对应处理路径的执行结果。

8.1.2.4 业务规则

- full_pipeline → 执行完整选品调研 Pipeline；
- 具体工具意图 → 执行对应单工具查询；
- qna → 执行通用问答；
- 单工具查询失败或无对应工具时，降级为通用问答。

8.2 完整选品调研 Pipeline 模块

8.2.1 FR-003 完整调研流程

8.2.1.1 功能描述

系统应支持：以品类关键词为输入，串行执行 9 个分析阶段，并在关键节点自动决策是否提前终止。

8.2.1.2 输入

品类关键词、目标站点。

8.2.1.3 输出

各阶段分析结果集合，以及最终的选品调研报告。

8.2.1.4 业务规则

- Pipeline 阶段顺序固定为：市场概览 → 趋势分析 → 类目穿透 → 竞品分析 → 评论分析 → 关键词研究 → 利润测算 → 供应商寻源 → 综合评分；
- 趋势分析阶段：趋势方向为「下行」时，建议放弃并提前终止流程；
- 利润测算阶段：利润率低于目标利润率（默认 25%）时，建议调整定价或放弃并提前终止流程；
- 评论分析阶段复用竞品分析阶段提取的 ASIN 列表。

8.3 市场概览模块

8.3.1 FR-004 市场概览分析

8.3.1.1 功能描述

系统应支持：分析目标品类的市场容量、价格带、评分分布、评论数分布、品牌集中度、新品占比。

8.3.1.2 输入

品类关键词、目标站点。

8.3.1.3 输出

市场概览数据，包含：商品总数、价格统计（均价/中位数/最小/最大/标准差）、评分统计、评论数统计、品牌数量、品牌集中度、Top 品牌、新品数量与占比、数据来源、置信度、数据更新时间。

8.3.1.4 业务规则

- 数据来源为 Amazon 搜索结果页，仅反映前 N 个产品，可能不完整；
- 无数据返回时，返回空统计结构与 Low 置信度，并说明原因。

8.4 趋势分析模块

8.4.1 FR-005 趋势分析

8.4.1.1 功能描述

系统应支持：分析品类/关键词的历史趋势方向、同比增长率、季节性模式与峰值月份。

8.4.1.2 输入

品类关键词、目标站点、时间范围。

8.4.1.3 输出

趋势分析数据，包含：趋势方向（up/stable/down）、增长率、同比增速、峰值月份、趋势数据序列、数据来源、置信度。

8.4.1.4 业务规则

- 数据来源为 Google Trends；
- 趋势方向基于近半段与前半段均值对比判定（>1.1 倍为上升，<0.9 倍为下降）；
- Google Trends 数据不可获取时，返回 stable 方向与 Low 置信度。

8.5 类目穿透模块

8.5.1 FR-006 类目穿透

8.5.1.1 功能描述

系统应支持：从根类目逐级下钻到子类目，展示类目树结构、BSR 基准线与类目规模估计。

8.5.1.2 输入

类目节点名称（可为空）、下钻深度。

8.5.1.3 输出

类目树结构，每个节点包含名称、节点 ID、层级、BSR 基准线、类目规模估计与子节点。

8.5.1.4 业务规则

- 未指定类目节点时返回完整根类目树；
- BSR 基准线与类目规模为估计值。

8.6 竞品分析模块

8.6.1 FR-007 竞品分析

8.6.1.1 功能描述

系统应支持：对指定竞品或多个 ASIN 进行深度拆解，分析价格、评分、评论数、BSR、预估销量、品牌与 Listing 质量评分。

8.6.1.2 输入

品类关键词或 ASIN 列表、目标站点。

8.6.1.3 输出

竞品列表（含各竞品详情）、价格区间、平均评分、竞品数量。

8.6.1.4 业务规则

- Listing 质量评分基于标题长度、五点描述数量、图片/视频/A+ 页面等维度计算，满分 100；
- 预估销量基于 BSR 或评论数估算。

8.7 评论分析模块

8.7.1 FR-008 评论分析

8.7.1.1 功能描述

系统应支持：从用户评论中挖掘痛点与机会，输出情感分析、评分分布、高频卖点、用户痛点与改进建议。

8.7.1.2 输入

ASIN 或 ASIN 列表、目标站点、最大评论数。

8.7.1.3 输出

平均评分、评分分布、情感分数（正面/中性/负面）、用户称赞点、用户抱怨点、改进建议、分析评论总数。

8.7.1.4 业务规则

- 好评关键词与差评关键词基于关键词匹配提取；
- 改进建议基于差评关键词映射生成；
- 无评论数据时，返回空结构与 Low 置信度。

8.8 关键词研究模块

8.8.1 FR-009 关键词研究

8.8.1.1 功能描述

系统应支持：挖掘和评估关键词，输出搜索量、竞争度评估、建议 CPC 与长尾词推荐。

8.8.1.2 输入

种子关键词、目标站点、最大关键词数。

8.8.1.3 输出

关键词列表（含搜索量、竞争度、建议 CPC、是否长尾词）与分组结果（核心词/长尾词/低竞争词）。

8.8.1.4 业务规则

- 数据来源为 Amazon 搜索建议（Autocomplete）；
- 建议词不可获取时，使用预设扩展词兜底；
- 竞争度基于词长估算：词长 >=5 为低竞争，>=3 为中等，否则为高竞争。

8.9 利润测算模块

8.9.1 FR-010 利润测算

8.9.1.1 功能描述

系统应支持：模拟 FBA 上架后的利润明细，计算佣金、FBA 配送费、仓储费、关税、净利润与利润率。

8.9.1.2 输入

售价、成本价、重量、尺寸、类目、目标站点、运费、税率。

8.9.1.3 输出

利润明细，包含：售价、成本、总费用、佣金、FBA 配送费、仓储费、运费、关税、净利润、利润率。

8.9.1.4 业务规则

- 佣金费率默认 15%，最低 $0.30；
- FBA 费用基于尺寸档位（小号标准/大号标准/大件超尺寸）查表计算；
- 利润率 = 净利润 / 售价 × 100%。

8.10 供应商寻源模块

8.10.1 FR-011 供应商寻源

8.10.1.1 功能描述

系统应支持：从 1688 等平台匹配供应商，输出比价、信誉评估、最小起订量与联系信息。

8.10.1.2 输入

产品名称、目标价格区间、最小起订量、平台。

8.10.1.3 输出

供应商列表（含名称、平台、价格、最小起订量、店铺评分、营收、联系信息、链接）与价格区间。

8.10.1.4 业务规则

- 支持 1688 与 Alibaba 平台；
- 供应商数据按价格升序排列。

8.11 综合评分模块

8.11.1 FR-012 综合评分

8.11.1.1 功能描述

系统应支持：综合多维度打分，输出加权总分、等级、推荐动作与建议。

8.11.1.2 输入

关键词、市场需求评分、趋势评分、竞争评分、利润评分、供应链评分。

8.11.1.3 输出

综合分、各维度得分、权重、等级（A/B/C/D）、推荐动作（go/caution/abandon）、决策建议。

8.11.1.4 业务规则

- 五维权重：市场需求 30%、趋势 15%、竞争 25%、利润 20%、供应链 10%；
- 总分 >=80 为 A（强烈推荐）；>=65 为 B（推荐）；>=50 为 C（谨慎）；<50 为 D（不建议）。

8.12 报告生成模块

8.12.1 FR-013 调研报告生成

8.12.1.1 功能描述

系统应支持：将多个工具的分析结果汇总为结构化选品报告。

8.12.1.2 输入

关键词、各模块数据、报告语言。

8.12.1.3 输出

Markdown 格式的选品调研报告，包含执行摘要、市场概览、趋势分析、竞品分析、利润测算、关键词策略、评论洞察、供应商信息、综合评分与建议、下一步行动建议。

8.12.1.4 业务规则

- 每个结论必须附上来源、证据、置信度、数据更新时间四个字段（表格呈现）；
- 趋势分析需基于数据如实描述，禁止过度推断；
- 报告生成失败时，降级为各模块 JSON 数据的简单汇总。

8.13 通用问答模块

8.13.1 FR-014 通用问答

8.13.1.1 功能描述

系统应支持：对不匹配具体工具的选品咨询问题进行通用问答。

8.13.1.2 输入

用户问题文本。

8.13.1.3 输出

LLM 生成的回答文本。

8.13.1.4 业务规则

- 回复语言跟随用户使用的语言。

8.14 多站点支持模块

8.14.1 FR-015 多站点支持

8.14.1.1 功能描述

系统应支持：针对多个目标市场站点进行调研。

8.14.1.2 输入

站点标识（US/UK/DE/JP/CA）。

8.14.1.3 输出

对应站点的分析结果。

8.14.1.4 业务规则

- 支持站点：US、UK、DE、JP、CA；
- 未指定站点时默认使用 US。

8.15 缓存模块

8.15.1 FR-016 结果缓存

8.15.1.1 功能描述

系统应支持：对工具执行结果进行内存缓存，避免重复计算。

8.15.1.2 输入

工具名称、工具参数。

8.15.1.3 输出

命中时返回缓存结果，未命中时执行并写入缓存。

8.15.1.4 业务规则

- 缓存键基于工具名称与参数生成；
- 缓存默认 TTL 为 6 小时，过期自动失效；
- 缓存结果返回时标记 cached 状态。

8.16 用户界面模块

8.16.1 FR-017 交互界面

8.16.1.1 功能描述

系统应支持：提供 CLI 命令行与 Web 图形化两种交互界面。

8.16.1.2 输入

用户通过 CLI 或 Web 输入问题/关键词。

8.16.1.3 输出

CLI 输出 Markdown 文本结果；Web 输出聊天内容、Pipeline 执行步骤条与可视化图表。

8.16.1.4 业务规则

- CLI 支持 /help、/tools、/clear、/cache、/exit 等命令；
- Web 界面实时展示 Pipeline 各阶段执行状态（运行中/完成/失败/跳过）；
- Web 界面对竞品价格、趋势曲线、评论情感、评分等提供图表可视化。

8.17 配置管理模块

8.17.1 FR-018 配置管理

8.17.1.1 功能描述

系统应支持：通过环境变量配置 LLM 服务、爬虫参数、缓存参数与默认业务参数。

8.17.1.2 输入

环境变量配置项。

8.17.1.3 输出

系统运行时配置。

8.17.1.4 业务规则

- 支持 OpenAI 兼容 API（如 DeepSeek、硅基流动）与 Anthropic API；
- 支持配置默认站点、默认币种、默认目标利润率、爬虫延迟/重试次数/超时、缓存 TTL。

---

9. 业务规则

9.1 趋势下行终止规则

当：趋势分析结果显示品类趋势方向为「下行」（down）。

系统应该：建议放弃该品类，并提前终止后续调研流程。

9.2 利润不达标终止规则

当：利润测算结果显示利润率低于目标利润率（默认 25%）。

系统应该：建议调整定价或放弃，并提前终止后续调研流程。

9.3 默认处理规则

当用户输入信息不足（未指定站点、价格、成本等参数）：

系统应该：

- 使用默认参数补齐（默认站点 US、默认售价 $29.99、默认成本 $8.50）；
- 返回基于默认参数的计算结果。

9.4 数据不足规则

当系统无法获得有效信息（爬取失败、无数据返回、外部服务不可用）：

系统：

- 不允许编造结果；
- 明确提示信息不足（返回空结构 + Low 置信度 + 说明）；
- 必要时使用兜底数据（如模拟评论、预设关键词扩展）并明确标识。

---

10. 系统处理流程

10.1 普通业务流程

用户提交请求（关键词/问题）
↓
系统理解请求（意图分类）
↓
判断业务类型（完整调研 / 单工具 / 问答）
↓
获取相关数据（Amazon / Google Trends / 1688）
↓
处理业务逻辑（各工具计算分析）
↓
生成结果（报告 / 结构化数据）
↓
返回用户

10.2 完整调研 Pipeline 流程

市场概览 → 趋势分析（下行？→ 终止） → 类目穿透
→ 竞品分析 → 评论分析 → 关键词研究
→ 利润测算（不达标？→ 终止） → 供应商寻源
→ 综合评分 → 报告生成 → 返回用户

---

11. 异常处理需求

11.1 外部服务异常

当：第三方服务（Amazon、Google Trends、1688）不可用或反爬拦截。

系统：

- 尝试重试（默认最多 3 次，指数退避）；
- 尝试备用方案（如评论数据使用模拟数据兜底、关键词使用预设扩展兜底）；
- 返回降级结果（空结构 + Low 置信度 + 说明）；
- 提示用户数据来源受限。

11.2 数据查询失败

系统：

- 尝试其他来源；
- 无结果时明确说明（返回空结构与备注信息），不中断整体流程。

11.3 系统异常

要求：

- 隐藏内部错误细节；
- 返回用户可理解的提示（如“处理出错：”）。

11.4 LLM 返回异常

当：意图分类或报告生成的 LLM 输出无法解析。

系统：

- 意图分类失败时，默认归类为通用问答；
- 报告生成失败时，降级为各模块 JSON 数据简单汇总。

---

12. 安全需求

12.1 数据安全

系统必须：

- 防止非法修改（缓存数据仅内部读写）；
- 防止数据泄露（API Key 等敏感信息仅通过环境变量加载，不写入代码或日志）。

12.2 权限控制

用户权限：

角色	权限
普通用户	使用业务功能（选品调研、工具查询、问答）
管理员	管理系统（配置 API Key、模型、利润目标、缓存参数）
维护人员	维护系统（优化爬虫、扩展工具、升级模型）

12.3 敏感信息保护

禁止暴露：

- API 密钥（OPENAI_API_KEY、ANTHROPIC_API_KEY 等）；
- Token；
- 内部配置（如代理设置）；
- 系统日志。

---

13. 非功能需求

13.1 性能需求

系统应：

- 支持单用户交互式查询；
- 保证响应速度（LLM 调用与爬取设置合理超时）；
- 避免重复计算（通过结果缓存，默认 6 小时 TTL）。

13.2 可用性需求

系统：

- 单点故障不能导致整体不可用（单个工具失败不中断整体 Pipeline）；
- 支持异常恢复（爬虫失败重试、工具异常降级）。

13.3 可维护性需求

系统支持：

- 功能扩展（工具基于统一 BaseTool 抽象，可新增分析工具）；
- 模块升级（各工具、爬虫、界面相互解耦）；
- 数据更新（费率表、类目树等可独立维护）。

13.4 可扩展性需求

未来支持：

- 新业务（新增分析维度）；
- 新数据（新增数据源/平台）；
- 新接口（支持 OpenAI 兼容 API 与 Anthropic API，可扩展更多 LLM 提供商）。

13.5 易用性需求

要求：

- 操作简单（输入自然语言即可）；
- 无需学习复杂规则（意图自动识别）；

- 输出易理解（结构化报告 + 可视化图表 + 中文说明）。

---

14. 数据需求

14.1 核心数据对象

数据对象	主要字段
市场概览	keyword、marketplace、total_product_count、price_stats、rating_stats、brand_count、brand_concentration、new_product_ratio
趋势分析	keyword、direction、yoy_growth、peak_months、trend_data
竞品信息	asin、title、price、rating、review_count、bsr、estimated_sales、brand、listing_quality_score
评论洞察	asin、avg_rating、rating_distribution、sentiment_scores、top_praise_points、top_pain_points、improvement_suggestions
关键词	keyword、search_volume、competition_level、suggested_cpc、is_long_tail
利润明细	selling_price、cost_price、referral_fee、fba_fulfillment、storage_fee、import_duty、net_profit、profit_margin
供应商	name、platform、price、min_order_qty、store_rating、total_revenue、contact_info、product_url
类目节点	node_id、name、level、bsr_benchmark、estimated_category_size、children
综合评分	overall_score、score_breakdown、grade、recommendation
缓存条目	key、data、created_at、ttl_hours、hit_count

---

15. 接口需求

15.1 服务接口（LLM 调用）

15.1.1 请求

系统向 LLM 服务发送消息列表（system + user），请求意图分类、问答或报告生成。

```
{
  "model": "模型名称",
```

```
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "系统提示词"},
    {"role": "user", "content": "用户输入"}
  ],
  "temperature": 0.3
}
```

15.1.2 响应

```
{
  "content": "LLM 返回文本（意图分类为 JSON，报告为 Markdown）"
}
```

15.2 健康检查接口

用途：检测系统运行状态（各工具、爬虫、LLM 连接是否正常）。

---

16. 业务边界

明确：

系统可以：

- 自动抓取 Amazon 搜索/产品/评论/类目数据、Google Trends 数据、1688/Alibaba 供应商数据；
- 自动分析并生成选品调研报告；
- 提供五维加权评分与决策建议。

系统不能：

- 保证数据 100% 准确（部分为估算值/代理指标）；
- 代替用户做最终选品决策；
- 执行实际的采购、下单、广告投放等操作；
- 绕过目标平台的反爬机制进行恶意采集。

---

17. 验收标准

17.1 功能验收

编号	验收项	通过标准
ACC-001	意图识别	能够正确识别完整调研/单工具/问答等意图
ACC-002	完整调研	输入关键词后能依次执行 9 个阶段并生成报告
ACC-003	市场概览	能够返回容量、价格带、品牌集中度等指标
ACC-004	趋势分析	能够返回趋势方向、增长率与峰值月份

ACC-005	利润测算	能够返回 FBA 费用明细、净利润与利润率
ACC-006	综合评分	能够返回加权总分、等级与推荐动作
ACC-007	报告生成	能够生成含来源/证据/置信度的结构化报告
ACC-008	单工具查询	能够针对单一维度返回结构化结果
ACC-009	通用问答	能够对非工具类问题给出合理回答
ACC-010	交互界面	CLI 与 Web 界面均可正常使用

17.2 异常验收

编号	验收项	标准
ACC-011	外部服务异常	数据源不可用时能正确降级（空结构 + 说明），不崩溃
ACC-012	单工具失败	单个工具失败不中断整体 Pipeline
ACC-013	LLM 解析失败	意图/报告解析失败时能降级为默认处理
ACC-014	缓存命中	相同参数重复调用能命中缓存，避免重复计算

---

18. 当前版本不包含需求

本版本不包含：

- 用户账号体系与登录鉴权；
- 持久化数据存储（数据库）；
- 多租户隔离；
- 自动下单/采购执行；
- 广告投放管理；
- 定时任务与批量调研。

---

19. 需求优先级

19.1 P0 核心需求

必须实现：

- 意图识别与路由；
- 完整选品调研 Pipeline（9 阶段）；
- 市场概览、趋势分析、竞品分析、利润测算；
- 报告生成；
- 通用问答。

19.2 P1 重要需求

建议实现：

- 评论分析；
- 关键词研究；
- 供应商寻源；
- 综合评分；
- 类目穿透；
- 结果缓存；
- Web 可视化界面。

19.3 P2 后续需求

未来规划：

- 用户账号体系；
- 持久化数据存储；
- 多租户支持；
- 更多数据源与站点；
- 批量调研与定时任务。

---

20. 需求追踪矩阵

目标	对应需求
G-01	FR-001、FR-002、FR-003、FR-013
G-02	FR-004 ~ FR-012
G-03	FR-003、FR-016、FR-017
G-04	FR-016、FR-018
G-05	FR-012、FR-013

---

21. 需求与技术设计边界

内容	需求文档	技术设计
用户需求	✓	
业务流程	✓	
功能输入输出	✓	
验收标准	✓	

业务规则	✓	
数据库设计		✓
接口实现		✓
算法设计		✓
代码结构		✓
模型选择		✓
爬虫实现		✓
部署方案		✓

---

22. 文档总结

本文档用于定义：

跨境电商选品调研 Agent 系统需要解决的问题、提供的能力以及验收标准。

具体技术实现方案：

- 架构（Agent 编排、Pipeline 调度、工具抽象）；
- 技术栈（LangChain/LangGraph、Pydantic、httpx、BeautifulSoup、Gradio、Plotly）；
- 数据库；
- 算法（意图分类、趋势判定、五维加权评分）；
- 模型（OpenAI 兼容 API / Anthropic API）；

将在后续技术设计文档中说明。